

Analisis y construcción de una bobina de Tesla musical.

Harold David Vergel Sánchez*
david.vergel@udea.edu.co

Samuel Esteban Gómez Montoya**
samuel.gomez3@udea.edu.co

12 de Abril 2024

1. Resumen.

La Bobina de Tesla de Estado Sólido Musical (MSST) fue creada en el 2007 a partir de la bobina de Tesla original, el objetivo con el proyecto es poder construirla y medir efectos generados por esta, tales como voltaje y campo eléctrico. Algunos objetivos más específicos tienen que ver con la medición de voltaje y de campos para sonidos con distintas frecuencias. El circuito para la construcción de esta bobina se separa en dos partes: una que tiene que ver con la bobina de Tesla original, y la otra parte en donde se le agregan componentes para obtener así la parte musical.

Palabras clave: Bobina, frecuencia, campo magnético, campo eléctrico, corriente, MSSTC.

2. Introducción

La bobina de tesla corresponde a un aparato muy realizada ya sea por lo llamativo que resulta ser, como por lo interesante que fue en su momento su creador, Nikola Tesla (1853-1943), fue un reconocido científico e inventor famoso por sus grandes aportes a la tecnología y a la electricidad. La bobina tesla sirve para producir altos voltajes de bajas corrientes. El circuito original de Tesla hacía uso de un descargador *spark gap*, cuya función es generar oscilaciones del devanado primario al cerrar el circuito entre el condensador y la bobina cargados por la fuente transformadora. A medida que la tecnología fue avanzando, los circuitos de control se fueron adaptando y mejorando. La bobina de Tesla produce voltajes que alcanzan valores extremos de tensión, sin embargo, la corriente alterna que se induce a esta es baja, debido a la frecuencia del circuito oscilante que se halla en el rango de los 5 MHz y los 10 MHz [1].

A partir de esto, en 2007 Steve Ward, estudiante de ingeniería electrónica de la Universidad de Illinois, diseñó una bobina de Tesla musical, también llamada zeusófono, a partir de modificar la bobina original para reproducir notas musicales modulando sus chispas. Esta bobina corresponde a la que vamos a construir llamada Bobina Tesla de Estado Sólido Musical (MSSTC, por sus siglas en inglés), la cual es una derivada de la descrita anteriormente; sin embargo, se convierte de estado sólido dado que su construcción está basada en transistores. [2]

Como propuesta de proyecto, se espera crear una bobina musical de Tesla utilizando materiales caseros o fáciles de conseguir, y analizar el funcionamiento de esta al aplicar distintos valores de voltaje y frecuencia, así como medir el campo, la corriente y el voltaje que se puede producir.

* Instituto de Física, Universidad de Antioquia U de A, Medellín, Colombia

** Instituto de Física, Universidad de Antioquia U de A, Medellín, Colombia

3. Objetivo General

Construir una bobina de Tesla musical y poder medir varios de los efectos que esta genera, tales como el voltaje, y el campo electrico generado.

4. Objetivos específicos

- Estudiar y caracterizar el funcionamiento de una bobina de Tesla MSSTC.
- Entender cómo se modifica la bobina de Tesla para reproducir notas musicales.
- Simular el circuito asociado a esta bobina de Tesla para su posterior construcción.
- Recolectar de materiales y construir la bobina musical.
- Reproducir notas a diferentes frecuencias, y ver como esto afecta al voltaje de salida.
- Medir la variación del campo magnético y eléctrico producido por la MSSTC al implementar sonidos con distintas frecuencias variando la distancia.

5. Metodología

Tenemos que el montaje a realizar para nuestro experimento corresponde al que aparece en la *Figura 1*.

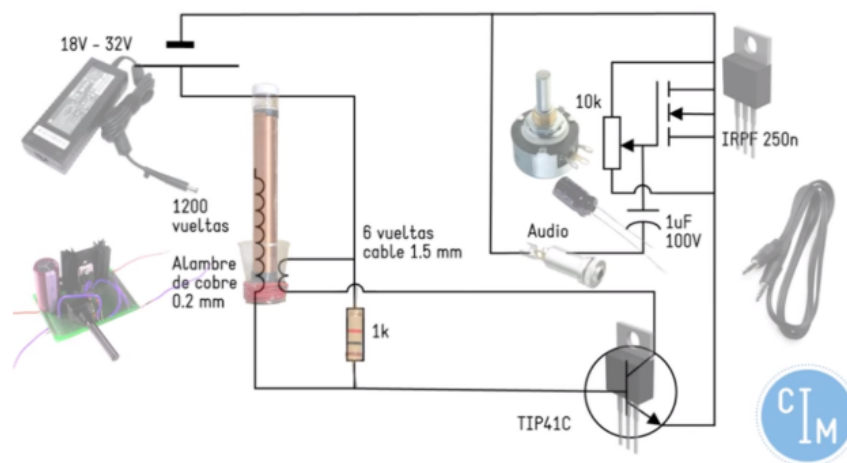


Figura 1: Circuito propuesto para la bobina Tesla musical.

Donde podemos ver que la *Figura 1* se puede separar en 2 montajes. La primera parte la compone la bobina de Tesla, comprendida por una bobina primaria de 6 vueltas, devanado secundario construido con alambre de cobre de 1200 vueltas alrededor del tubo y estas dos acopladas de tal manera que la bobina primaria esté sobre la secundaria para que el flujo de esta induzca una corriente sobre la secundaria, creando una FEM en ella, elevando así el voltaje.

En la punta de la bobina secundaria se adiciona una aguja que conduzca y emita las frecuencias del sonido correctamente. Ambos devanados están conectados a un transistor TIP41C, el cual

actúa controlando el paso de energía y ayuda a la bobina primaria funcionando como una fuente de corriente alterna oscilante que pasará por sus espiras.

Por otro lado, está el circuito musical conformado por un minijack hembra que recibe las señales de sonido para pasar al transistor, el cual funciona como un amplificador, y este a su vez está siendo controlado por el potenciómetro de $10k\Omega$ para variar las frecuencias de sonido y poder encontrar aquella que funcione correctamente con el montaje, es decir permita que el sonido se escuche estable sin algún tipo de cortes.

Ambos circuitos serán alimentados por una fuente de voltaje regulable DC que oscila entre 16V a 29.3V y que debe entregar una corriente de 3A.

Para medir el campo eléctrico generado por la bobina se hace uso de la ecuación $E = V/d$, donde V es el voltaje medido con un multímetro y d la distancia medida entre ambas puntas del multímetro, manteniendo una sobre la bobina. La medida del campo magnético consistió en el uso de un sensor Hall acoplado a una placa Arduino con la cual se tomarán los datos.

6. Cronograma

Objetivo	Semana 1	Semana 2	Semana 3
1. Estudiar y caracterizar el funcionamiento de una bobina de Tesla MSSTC.	X		
2. Entender cómo se modifica la bobina de Tesla para reproducir notas musicales.	X		
3. Simular el circuito asociado a esta bobina de Tesla para su posterior construcción.	X		
4. Recolectar de materiales y construir la bobina musical.		X	
5. Reproducir notas a diferentes frecuencias, y ver como esto afecta al voltaje de salida			X
6. Medir la variación del campo magnético y eléctrico producido por la MSSTC al implementar sonidos con distintas frecuencias variando la distancia.			X

7. Resultados esperados

Se espera que los valores de campo eléctrico y magnético decaigan exponencialmente con la distancia, y también que los valores o notas asociadas con mayor frecuencia produzcan valores mayores de voltaje y por lo tanto de los campos antes mencionados.

Referencias

- [1] Imanol E. Berasategui Aguirre and Celina E. Bonino. *Reproducción de música mediante la generación de plasma*. 2019.
- [2] Zeusófono o Thoramín, 2019. <https://musiqueando.home.blog/2019/02/18/zeusofono-o-thoramin/>